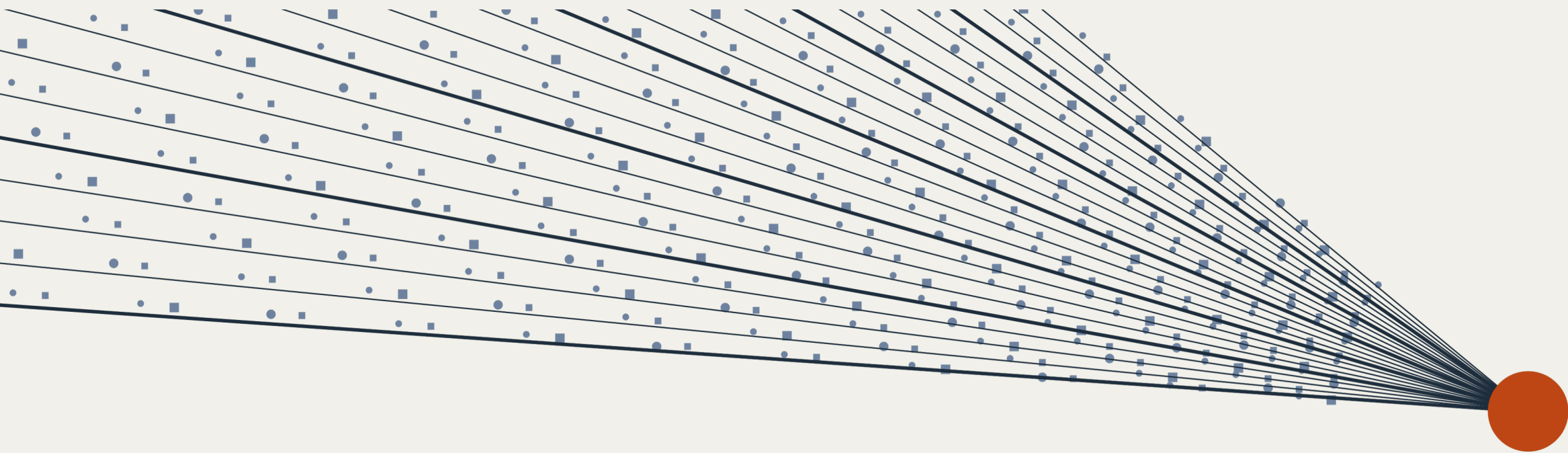




SENTINEL — Kiến trúc nhận thức hai tầng cho phát hiện và phản hồi mối đe dọa tự động sử dụng AI tác tử

Trân trọng cảm ơn

- TS. Bùi Văn Hiệu · TS. Đặng Văn Hiếu

Đã tận tình hướng dẫn, định hướng đề tài và góp ý cho tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

- Quý Thầy Cô Viện Quản trị & Công nghệ FSB — Trường Đại học FPT

Đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện cho tôi trong toàn bộ chương trình đào tạo.

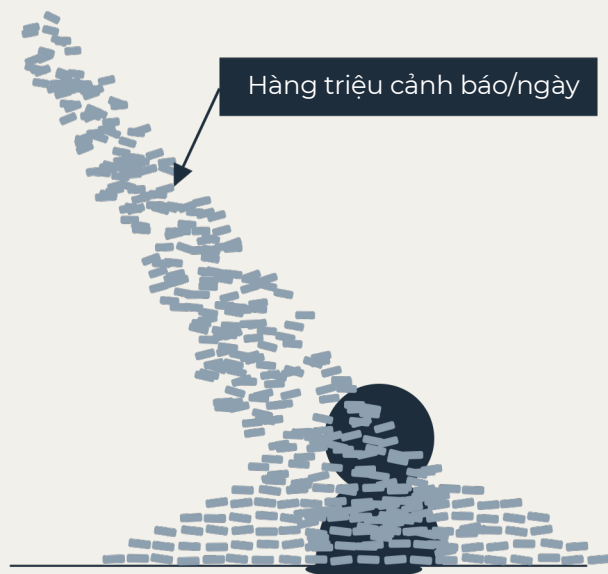
- Gia đình, đồng nghiệp và tập thể lớp MSE23HN

Đã luôn hỗ trợ và động viên tôi hoàn thành luận văn này.

Kính mong nhận được những nhận xét và góp ý quý báu của quý Thầy Cô.

Thực trạng của SOC hiện đại

Thực trạng

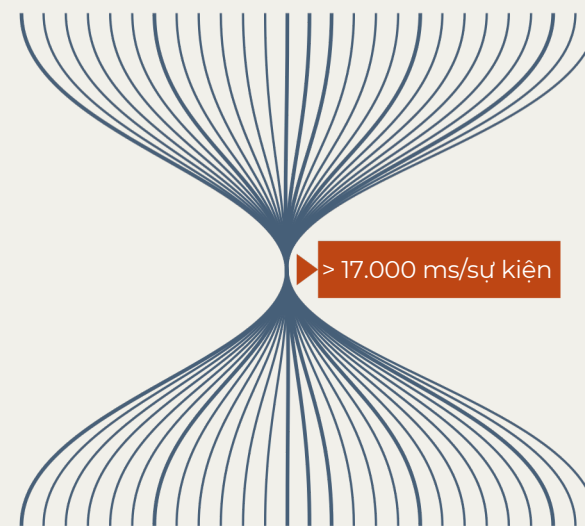


Quá tải: phần lớn trong số đó là báo giả.

Nút cổ chai: chuyên viên là điểm nghẽn duy nhất.

Bỏ lọt: cảnh báo thật chìm trong nhiễu nền.

Nghịch lý LLM



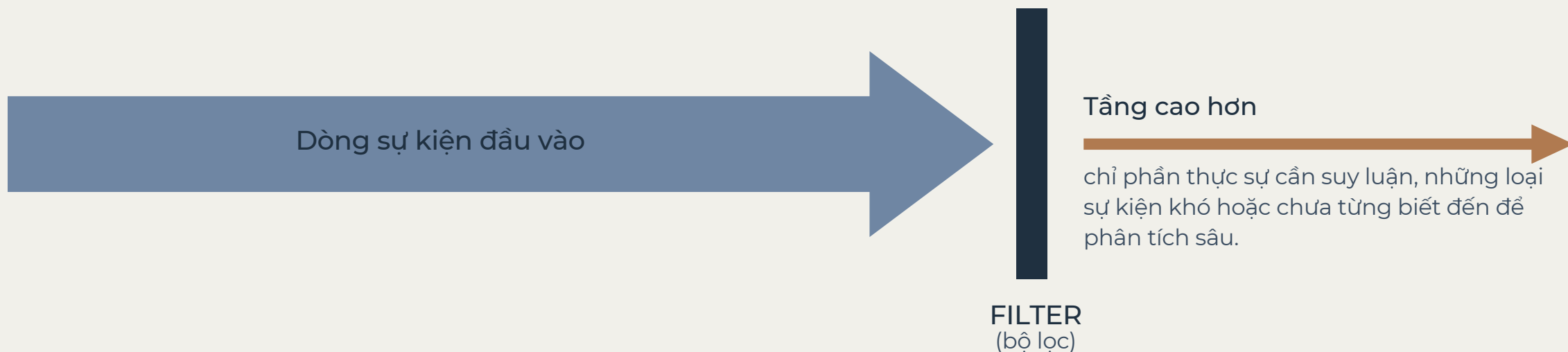
Chậm: suy luận LLM không đáp ứng nổi lưu lượng dòng sự kiện tốc độ cao.

Đắt: tiêu tốn tài nguyên GPU cho mọi sự kiện.

Mong manh: dễ bị tiêm nhiễm qua log và rò rỉ dữ liệu.

Kinh tế học tầng lọc

Đặt phán quyết rõ đứng trước phán quyết đất.



Tốc độ đường truyền

Chặn nhiều nền bằng chữ ký, thống kê và học máy — không gọi mô hình ngôn ngữ.



Suy luận có chọn lọc

Chỉ dùng AI tác tử cho những sự kiện thực sự phức tạp.



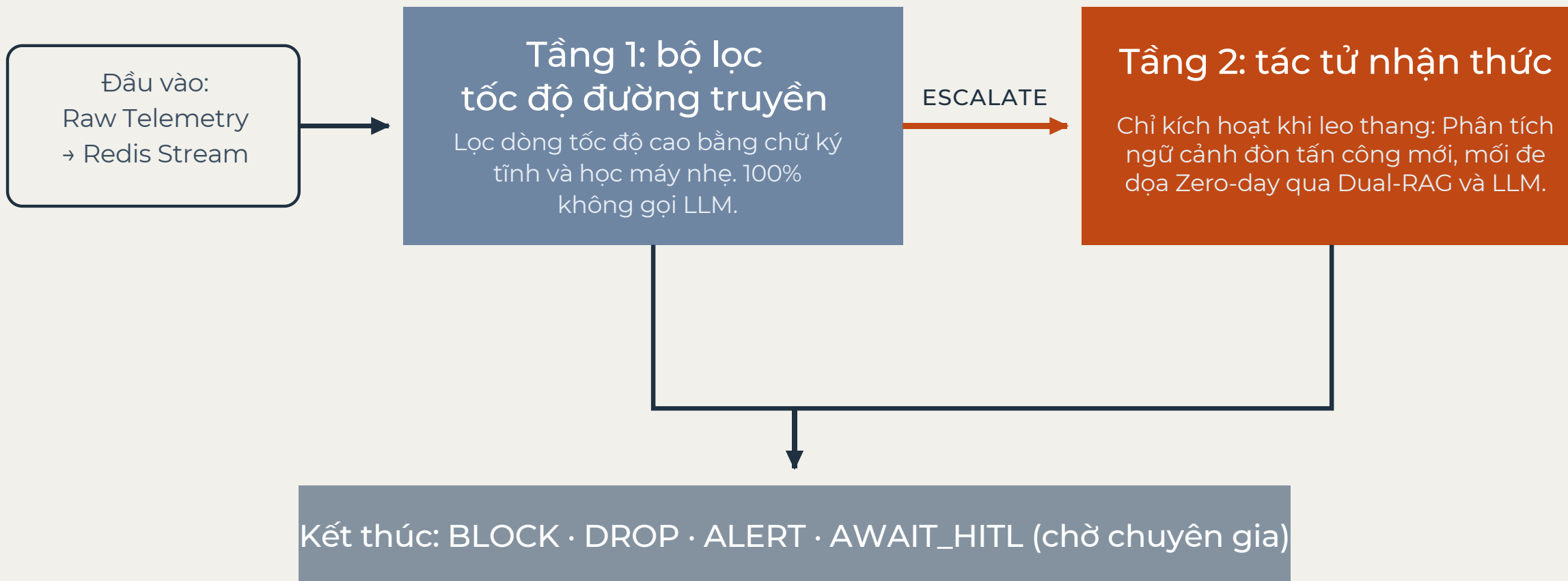
Vận hành cục bộ

100% dữ liệu nằm trong hạ tầng nội bộ, không gửi ra dịch vụ đám mây nào.

Định vị kiến trúc

	Truyền thống (SIEM / SOAR)	AI đơn tầng (Pure LLM)	SENTINEL (hai tầng)
Phân tích ngữ cảnh	Kém dựa trên luật tĩnh	Cao	Cao Dual-RAG (MITRE + NIST)
Chi phí phán quyết	Rất thấp	Rất cao hàng chục giây cho suy luận	Trả theo mức khó Phân tầng theo chi phí tính toán
Chống đối kháng	Không áp dụng AI	Yếu dễ bị tiêm nhiễm	Bọc nonce + neo bằng chứng
Truy vết và kiểm toán	Nhật ký thường	Không niêm phong	Chuỗi HMAC-SHA256 Liên kết móc xích từng bản ghi

Giải pháp: kiến trúc nhận thức hai tầng



Tầng 1: lá chắn tốc độ đường truyền

Sự kiện từ Redis Stream



1 · Tập luật tĩnh (WAF / CRS)

30 họ tấn công chuẩn hóa theo OWASP CRS 3.3.

khớp chữ ký



2 · Thống kê trực tuyến Welford O(1)

Cập nhật Z-score thời gian thực, không cần lưu nhật ký.

Z-score bất thường



3 · Cổng học máy LightGBM

Chặn khi độ tin cậy $\geq 0,85$. Kịp đặc trưng tại $\pm 8\sigma$ để chống bóp méo; tự bỏ phiếu trắng nếu $> 30\%$ đặc trưng vượt 6σ .

ML không kết luận được



PASS — lưu lượng lành

ESCALATE
→ Tầng 2

0 Token LLM
0 GPU VRAM
O(1) bộ nhớ

Tầng 2: tác tử nhận thức (Agentic AI)

Lỗi: Foundation-Sec-8B chạy cục bộ trên GPU, do máy trạng thái LangGraph điều phối.



Luật sắt: không mã kỹ thuật nào được xuất ra nếu nó không có mặt trong tập chứng cứ vừa truy xuất.

Lớp giáp bảo mật: chống đối kháng và pháp y

1. Đóng gói dữ liệu phân định

- **Vấn đề:** tấn công tiêm nhiễm qua log (Prompt Injection).
- **Giải pháp:** bọc dữ liệu thô bằng chuỗi nonce ngẫu nhiên sinh mới mỗi lô.
- **Hiệu lực:** chỉ thị nằm trong log luôn bị coi là dữ liệu, không bao giờ là mệnh lệnh.

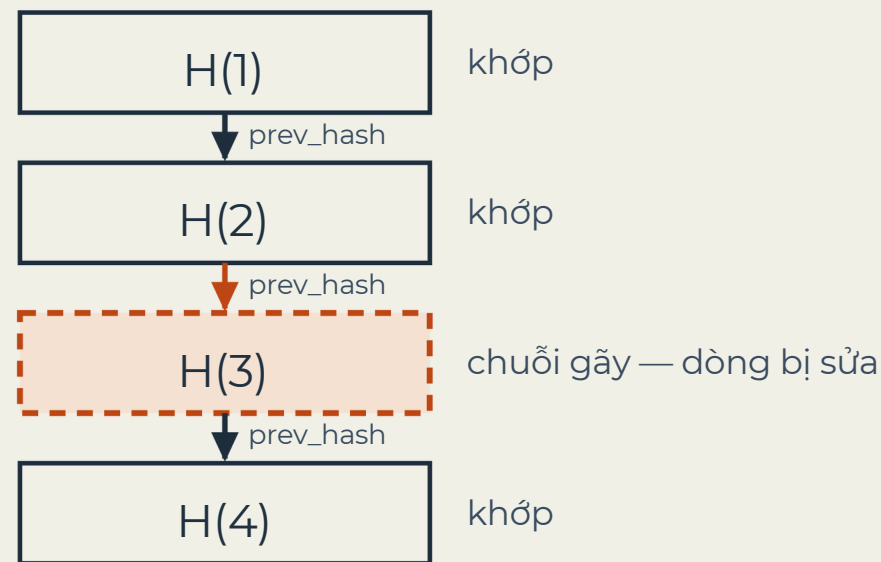
chỉ thị tiêm nhiễm



bị bật ra — không được thi hành

2. Niêm phong kiểm toán

- **Vấn đề:** xóa hoặc sửa dấu vết pháp y.
- **Giải pháp:** ký liên kết chuỗi bằng HMAC-SHA256.
- **Hiệu lực:** một mắt xích gãy là đủ để chỉ ra đúng dòng bị sửa, chèn hoặc xóa giữa sổ.



Đúng một mắt xích gãy → định vị được dòng bị can thiệp.

Kết quả thực nghiệm

97,5%

Tỷ lệ xả tải. Tầng 1 và Cổng ML dọn xong nhiều nền, không cần gọi LLM.

0,88 ms

Độ trễ trung vị. Giảm từ mốc > 17.000ms của LLM đơn tầng.

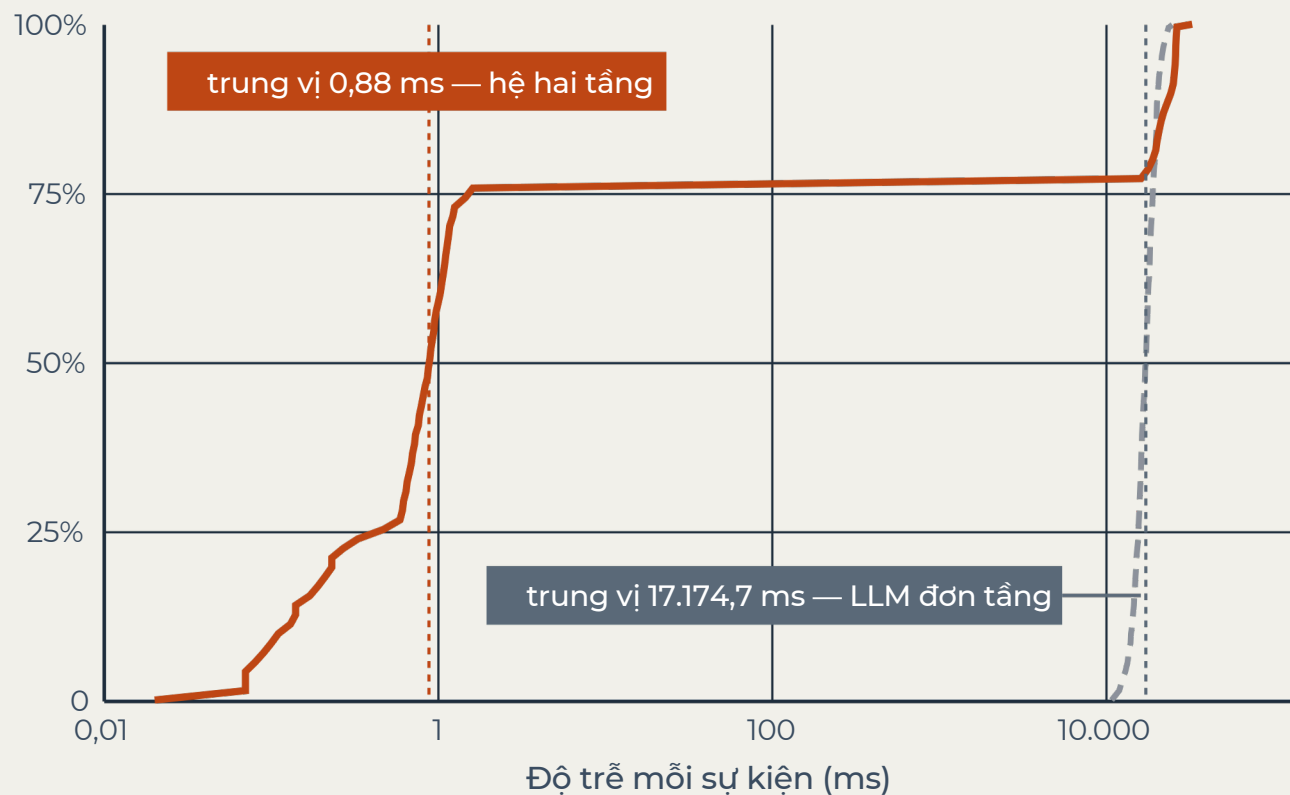
84,24%

Cắt giảm tải chuyên viên trên 1.066 cảnh báo leo thang. Hàng đợi hoãn báo phủ 95,0% mỗi đe dọa thật.

100%

Vô hiệu hóa tiềm năng (trên 678 mẫu) và phát hiện sửa, chèn, xóa giữa sổ kiểm toán.

Độ trễ toàn tuyến trên 500 sự kiện (thang log)



Kết luận và hướng phát triển

Kết luận: SENTINEL cho thấy nghịch lý LLM trong SOC xử lý được bằng cách phân tầng theo chi phí phán quyết: thống kê và học máy lo tốc độ, LLM lo suy luận — tất cả trong môi trường **nội bộ**.

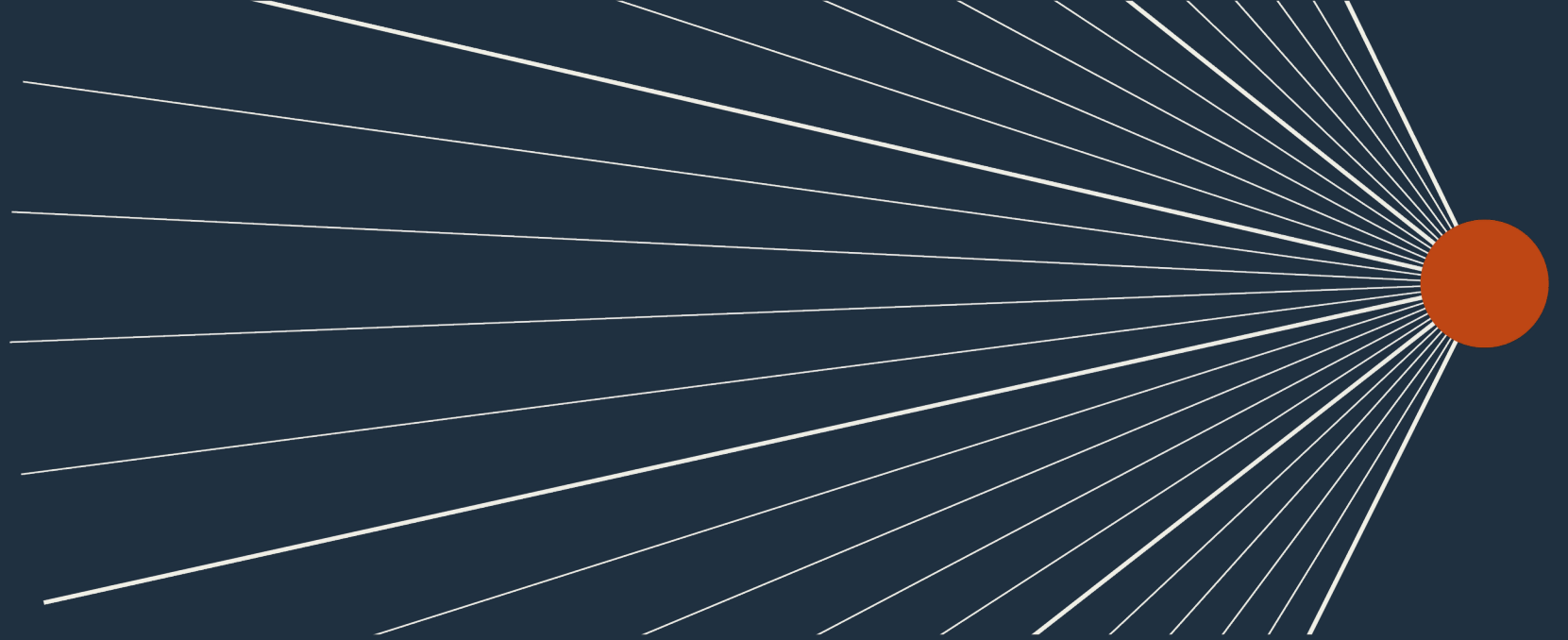
BA ĐÓNG GÓP CHÍNH

01 Phân tầng theo chi phí phán quyết

02 Neo bằng chứng để chặn ảo giác

03 Đóng gói nonce, niêm phong HMAC





Xin trân trọng cảm ơn

Kính mời quý Thầy Cô đặt câu hỏi · Q&A